



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

CATEDRÁTICO: CONSTANTINO SORTO

ALUMNOS:

ALEJANDRO JOSE VILLANUEVA MAYORGA	20241001384
DIEGO PATRICIO GÁLVEZ GARCÍA	20221003766
HOGLA SARAHÍ CÁLIZ GÁMEZ	20221000115
MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ GALO	20231031476

CLASE: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

GRUPO #2

CÓDIGO: IS-702

ENTREGA: PROYECTO FINAL AGRODOC

28 de Julio, 2026

ÍNDICE

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO.....	3
TÍTULO DEL PROYECTO.....	3
INTEGRANTES Y ROLES.....	3
PROBLEMÁTICA.....	3
JUSTIFICACIÓN.....	4
OBJETIVOS.....	6
OBJETIVO GENERAL.....	6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
ALCANCE DE PROYECTO.....	7
DISTRIBUCIÓN DE PLATAFORMAS.....	8
GESTIÓN DE PROYECTO.....	10
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN.....	10
BACKLOG DEL PROYECTO.....	10
Épica 1: Autenticación y Seguridad.....	10
Épica 2: Módulo de Diagnóstico de Plagas.....	13
Épica 3: Recomendaciones Agronómicas Personalizadas.....	14
Épica 4: Panel Principal y Panel de Ajustes.....	16
Épica 5: Perfil de Cultivo e Historial.....	18
Épica 6: Gestión de Suscripciones.....	19
Épica 7: Gestión de Pagos.....	21
Épica 8: Validación y Mejora Continua del Modelo.....	23
Épica 9: Módulo de Agrónomo.....	25
Épica 10: Administración de Sistema.....	26
Épica 11: Gestión de Notificaciones.....	27
Épica 12: Entrenamiento de Modelo IA.....	29
MVP.....	31
ROLES DE EQUIPO.....	32
SPRINT PLANNING.....	33
DISEÑO Y PROTOTIPADO.....	35
BASE DE DATOS.....	36
CONCLUSIONES.....	36

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

TÍTULO DEL PROYECTO

AgroDoc: Plataforma Inteligente Asistida por IA para el Diagnóstico de Plagas y la Gestión Agrícola

INTEGRANTES Y ROLES

Alejandro José Villanueva Mayorga	<i>Scrum Master</i>
Diego Patricio Gálvez García	<i>Desarrollador - Frontend</i>
Hogla Sarahí Calix Gámez	<i>Administrador de Base de Datos</i>
María Fernanda Rodríguez Galo	<i>Desarrollador - Backend</i>

PROBLEMÁTICA

En la actualidad, la agricultura enfrenta desafíos críticos derivados de la propagación rápida de plagas y enfermedades. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año hasta un 40% de los cultivos alimentarios a nivel mundial se pierden a causa de plagas y enfermedades de las plantas, lo que compromete gravemente la seguridad alimentaria y la rentabilidad de las cosechas, sobre todo cuando no se detectan y tratan a tiempo.

Gran parte de este problema no radica en la ausencia de conocimiento técnico, sino en la falta de acceso oportuno a ese conocimiento: los agricultores, en especial aquellos en zonas rurales, frecuentemente no cuentan con un agrónomo disponible en el momento en que detectan un síntoma en sus plantas, y para cuando logran una consulta presencial, la plaga ya pudo haberse propagado. El diagnóstico visual manual, además, depende en gran medida de

la experiencia del observador, lo cual genera inconsistencias y retrasos en la toma de decisiones.

Frente a esta problemática surge **AgroDoc**, un sistema tecnológico inteligente diseñado para empoderar a los agricultores y técnicos agrícolas mediante el uso de herramientas de visión por computadora e Inteligencia Artificial. El núcleo del proyecto consiste en una aplicación capaz de procesar fotografías de cultivos para identificar la plaga presente y ofrecer recomendaciones de tratamiento inmediatas y precisas, derivando el caso a un agrónomo humano cuando la confianza del diagnóstico automático no es suficiente para garantizar una recomendación segura.

JUSTIFICACIÓN

El modelo de negocio de AgroDoc se estructura bajo un esquema **Freemium**, diseñado para garantizar la accesibilidad inicial de los agricultores y la sostenibilidad financiera a largo plazo de la plataforma. Este modelo se sustenta directamente en las capacidades operativas desarrolladas a lo largo de las épicas del proyecto. El desarrollo de AgroDoc se justifica desde tres frentes complementarios: social, técnico y ético.

Desde el punto de vista social, el proyecto beneficia directamente a agricultores y técnicos agrícolas, quienes obtienen una herramienta de diagnóstico accesible desde su propio celular, sin depender de la disponibilidad inmediata de un especialista. De forma indirecta, también benefician a agrónomos (al recibir consultas ya contextualizadas y diagnóstico preliminar), a grandes agrícolas o casas agrícolas, y a la cadena alimentaria en general, al reducirse las pérdidas de cosecha por detección tardía.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es viable porque plantea un enfoque de mejora continua: el sistema no depende de un modelo estático, sino que contempla, desde su concepción, un ciclo de retroalimentación donde las imágenes con consentimiento del agricultor alimentan futuros reentrenamientos, priorizando aquellos casos de baja confianza o corregidos por un agrónomo. Esto significa que la precisión del sistema está diseñada para mejorar con el tiempo y con el uso real, en lugar de quedar limitada a su versión inicial.

Desde el punto de vista ético, el diferenciador central de AgroDoc es que no delega decisiones críticas únicamente a la IA. El sistema muestra siempre el nivel de confianza del diagnóstico automático y deriva la consulta a un agrónomo humano cuando esa confianza no es suficiente para garantizar una recomendación segura. Esto evita uno de los riesgos más comunes en soluciones de IA aplicadas a agricultura: ofrecer recomendaciones de tratamiento con una falsa sensación de certeza, lo cual podría llevar a decisiones equivocadas con consecuencias económicas o incluso ambientales (por ejemplo, uso inadecuado de agroquímicos).

En conjunto, estos tres frentes justifican no sólo la existencia del proyecto, sino las decisiones de diseño que se han tomado a lo largo del backlog: priorizar el flujo de diagnóstico y su umbral de confianza como núcleo del MVP, y tratar el módulo de agrónomo como un complemento indispensable del modelo de IA.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y estructurar la propuesta conceptual y técnica de AgroDoc mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial para el diagnóstico agrícola, integrando la gestión ágil, el prototipado de interfaces y los mecanismos de control para validar su viabilidad operativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Planificar y gestionar el ciclo de vida del desarrollo del software mediante metodologías ágiles en Jira y la priorización de requerimientos con la matriz MoSCoW, asegurando el cumplimiento de los plazos y entregables técnicos.
- Diseñar la arquitectura de interfaz y experiencia de usuario (UI/UX) por medio de prototipos de alta fidelidad (mockups web y mobile en Figma), garantizando una navegación intuitiva tanto para los agricultores en campo como para los administradores.
- Diseñar el flujo de diagnóstico inteligente dentro del prototipo, simulando el procesamiento de imágenes fotográficas de los cultivos para la identificación de plagas con niveles de confianza, complementado con un panel de control (dashboard) que representa visualmente el rendimiento operativo del sistema.

ALCANCE DE PROYECTO

AgroDoc se plantea como una solución integral de diagnóstico agrícola asistido por Inteligencia Artificial, con proyección para ser adoptada tanto por agricultores individuales como por cooperativas y casas agrícolas interesadas en ofrecer esta herramienta como valor agregado a sus afiliados. La solución completa contempla:

- Un sistema de **autenticación y gestión de roles** (agricultor, agrónomo, administrador), que garantiza que cada perfil acceda únicamente a las funciones que le corresponden.
- Un **módulo de diagnóstico inteligente**, capaz de procesar fotografías de cultivos para identificar plagas y enfermedades, mostrando siempre un nivel de confianza y derivando a consulta con un agrónomo humano cuando ese nivel no es suficiente para garantizar una recomendación segura.
- Un **módulo de recomendaciones agronómicas personalizadas**, con tratamientos, dosis y prevención adaptados al contexto real del cultivo del agricultor.
- Un **módulo de agrónomo**, que permite a profesionales atender consultas derivadas por el sistema, con contexto completo del diagnóstico e historial del cultivo.
- Un **perfil de cultivo e historial de seguimiento**, que permite verificar la efectividad de los tratamientos aplicados a lo largo del tiempo.
- Un **modelo de negocio freemium**, con un plan gratuito de diagnóstico básico y un plan premium con historial completo, consultas ilimitadas y recomendaciones detallada.
- Un **panel administrativo**, que permite monitorear el estado general del sistema, gestionar usuarios y dar seguimiento a métricas operativas clave.

- Un **ciclo de mejora continua del modelo de IA**, donde las imágenes recolectadas con consentimiento del agricultor retroalimentan futuros reentrenamientos, priorizando los casos de menor confianza o corregidos por un agrónomo.

Brochure informativo del sistema:

<https://canva.link/9wsbyd7tnsgv7t5>

DISTRIBUCIÓN DE PLATAFORMAS

AgroDoc se diseña como una solución **multiplataforma (web y móvil)**, donde cada plataforma habilita distintas funciones según el rol del usuario y el contexto de uso:

- **Móvil — Agricultor**

Acceso completo: registro/login, captura de foto para diagnóstico, historial de cultivos, recomendaciones, consultas, ajustes y suscripción. Es la plataforma principal para el diagnóstico en campo.

- **Móvil — Agrónomo**

Enfocada en la atención de consultas: bandeja de consultas pendientes, detalle de diagnóstico derivado, respuesta al agricultor, historial de consultas atendidas.

- **Web — Agricultor**

Funciones administrativas y de seguimiento (no incluye captura de foto ni diagnóstico): gestión de perfil, historial de diagnósticos, cultivos registrados, suscripción y consultas ya realizadas.

- **Web — Agrónomo**

Misma función que en móvil: atención de consultas derivadas, con la ventaja de una pantalla más amplia para revisión de casos.

- **Web — Administrador**

Exclusivo de esta plataforma: dashboard general de métricas del sistema, gestión de usuarios (activar/desactivar, cambio de rol), monitoreo de suscripciones.

GESTIÓN DE PROYECTO

Para la conceptualización y organización de Agrodok, se adoptó el marco de trabajo Scrum, permitiendo estructurar el proyecto de manera iterativa, flexible y colaborativa. El uso de metodologías ágiles facilitó la división del trabajo en ciclos cortos o sprints, asegurando un control constante sobre los requerimientos y el avance de los entregables clave (como la matriz MoSCoW, los mockups y el cuadro de mando).

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

La planificación y el seguimiento de tareas se gestionó en **Jira**, donde se organizó el backlog por épicas, se registraron las historias de usuario con sus respectivos criterios de aceptación, y se dio seguimiento al progreso de cada integrante según su rol asignado. De igual manera se utilizó la técnica de priorización MosCow

BACKLOG DEL PROYECTO

Épica 1: Autenticación y Seguridad

- HU1.1 - Registro de Usuario (M)(3)

Como usuario, quiero registrarme con mis datos básicos (nombre, correo, contraseña), para crear mi cuenta en el sistema.

- El formulario incluye los tres campos obligatorios (nombre, correo, contraseña y confirmación de contraseña)

- Al completar el registro exitoso, el usuario es dirigido a la pantalla principal correspondiente a su rol.
 - Si ya tiene cuenta puede regresar al inicio de sesión.
- HU1.2 - Inicio de Sesión (M)(2)

Como usuario, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder al sistema de forma segura.

- El usuario puede autenticarse con correo y contraseña válidos y accede a su vista según su rol.
 - Existe un enlace visible hacia "recuperar contraseña" desde la misma pantalla de login.
 - La contraseña no es visible a menos que se presione el botón.
- HU1.3 - Recuperar Contraseña (S)(3)

Como usuario, quiero recuperar mi contraseña mediante un código enviado a mi correo, para recuperar el acceso si la olvido.

- El usuario puede solicitar un código de recuperación ingresando su correo registrado.
 - El sistema simula/valida el envío del código y permite ingresarlo en una pantalla dedicada.
 - Tras validar el código, el usuario puede definir una nueva contraseña y el flujo lo regresa a login.
- HU1.4 - Cerrar Sesión (C)(1)

Como usuario, quiero cerrar sesión, para proteger mi cuenta si comparto el dispositivo.

- Existe una opción de "cerrar sesión" visible y accesible desde el perfil o menú principal en todas las pantallas donde aplica.
 - Al cerrar sesión, el usuario es redirigido a la pantalla de login y no puede regresar a pantallas internas con el botón "atrás".
 - Se solicita confirmación antes de cerrar sesión, para evitar cierres accidentales.
- HU1.5 - Administrador (M)(2)

Como administrador del sistema, quiero cambiar el rol de “agricultor” a “agrónomo o administrador” de un usuario registrado para que cada uno acceda a sus funciones.

- El administrador puede editar una cuenta especificando el rol (agrónomo o administrador) desde una lista de opciones.
 - El sistema impide que un agricultor autoregistrado obtenga estos roles por su cuenta.
 - El usuario creado con estos roles accede únicamente a las funciones correspondientes a su rol.
- HU1.6 - Seguridad Avanzada (C)(2)

Como usuario, quiero gestionar la seguridad avanzada de mi cuenta (verificación en dos pasos, cambio de contraseña, verificación de teléfono y desactivación/eliminación de cuenta), para proteger mi acceso.

- El usuario puede activar o desactivar la Autenticación en Dos Pasos (2FA) mediante un interruptor.

- Se incluye un flujo de verificación de teléfono móvil mediante código de 6 dígitos.
- Existe la opción de desactivar o eliminar la cuenta de forma permanente solicitando una confirmación mediante advertencia visual.

Épica 2: Módulo de Diagnóstico de Plagas

En esta épica permite al agricultor identificar plagas y enfermedades en los cultivos a partir de una foto tomada con el celular. Convertirá una imagen en un diagnóstico accionable con el nivel de confianza, y deriva a consulta humana cuando el modelo no está lo suficientemente seguro.

- HU2.1 - Subir imagen (M)(5)

Como agricultor, quiero tomar o subir una foto de mi cultivo, para saber si tiene una plaga o enfermedad sin depender de un técnico.

- La pantalla permite ambas acciones: tomar foto con cámara o subir desde galería.
- Se muestra una vista previa de la imagen antes de confirmar el envío al diagnóstico.

- HU2.2 - Diagnostico de plaga (M)(3)

Como agricultor, quiero ver el nombre de la plaga/enfermedad detectada con porcentaje de que sea esa plaga, para saber qué tan seguro es el resultado

- Aparece el nombre de la plaga con su porcentaje de confianza de forma clara y visible.
- Mostrar solo números enteros sin decimales.

- HU2.3 - Previsualización de foto (C)(3)

Como agricultor quiero ver una previsualización de la foto que acabo de tomar y tener la opción de descartarla o volverla a tomar, para asegurarme de que la imagen sea clara (buena iluminación, enfoque y encuadre) antes de procesarla o en caso de que el análisis falle.

- Al tomar o seleccionar la foto, el sistema debe mostrar una vista previa clara con las opciones visibles de "Continuar" (para enviar a análisis) y "Volver a tomar" (para descartarla y reabrir la cámara).
- Si el usuario elige "Volver a tomar", la imagen actual se borra sin procesarse ni guardarse en el servidor, permitiendo capturar una nueva foto de inmediato.

- HU2.4 - Condiciones Climáticas (C)(1)

Como agricultor al momento del diagnóstico, quiero saber si las condiciones climáticas favorecen la propagación de una plaga detectada en mi cultivo, para poder prevenir a tiempo.

- En el diagnóstico muestra las condiciones climáticas en la que esta el cultivo.
- Hay un mensaje diciendo si el clima favorece a la plaga o no

Épica 3: Recomendaciones Agronómicas Personalizadas

Cuando ya está detectada la plaga o enfermedad, en esta épica se cubre la generación de los

tratamientos, accesibles y adaptados al tipo de cultivo del agricultor, evitando recomendaciones genéricas de situaciones que no esta dentro del contexto

- HU3.1 - Sugerencias de Tratamientos (S)(2)

Como agricultor, quiero recibir sugerencias de tratamientos accesibles, para poder conseguirlos en mi zona.

- Cada diagnóstico tiene asociada al menos una recomendación de tratamiento con sus dosis
- Utilizar un lenguaje sencillo en el tratamiento recomendado
- Muestra una prioridad del tratamiento con colores claros de la diferencia.
- Mostrar la dosis necesaria para cada tratamiento.
- seguirlos en mi zona.

- HU3.2 - Recomendaciones de Prevención (S)(1)

Como agricultor quiero recibir recomendaciones de prevención para evitar que la plaga aparezca en otros cultivos.

- Toda pantalla de diagnóstico positivo incluye una sección separada de "prevención" distinta a la de tratamiento.
- El contenido de prevención está redactado en lenguaje claro, orientado a evitar propagación a otros cultivos.
- Existe al menos un ejemplo de recomendación de prevención diseñado para cada tipo de plaga contemplada en el prototipo.

- HU3.3 - Consulta de Tratamientos (C)(1)

Como agricultor quiero poder consultar a un agrónomo sobre un tratamiento, para eliminar dudas que me puedan surgir.

- Desde la pantalla de recomendación existe un botón/acción directa para iniciar una consulta con agrónomo.
- La consulta iniciada lleva consigo el contexto del diagnóstico y tratamiento.
- El usuario recibe confirmación visual de que su consulta fue enviada.

Épica 4: Panel Principal y Panel de Ajustes

Esta épica agrupa la navegación principal de configuración, la gestión de datos personales y la personalización de la experiencia visual de la app.

- **HU4.1 - Menú de configuraciones (S)(2)**

Como usuario, quiero acceder a un menú de configuración general (Ajustes) con acceso rápido a mi perfil, seguridad, preferencias y suscripción, para gestionar mi cuenta desde un solo lugar.

- El menú de ajustes muestra la foto de usuario, nombre completo, ID de usuario y tipo de plan activo.
- Contiene accesos directos estructurados por secciones: Información Personal, Datos Agrícolas, Seguridad y App, y Suscripción.
- Incluye el botón de cerrar sesión de forma visible al final del menú.

- **HU4.2 - Editar información (S)(2)**

Como usuario, quiero editar mi información personal y cambiar mi foto de perfil (tomando una foto, subiendo desde galería o eliminándola), para mantener mis datos actualizados.

- Desde la sección de "Identificación Básica", el usuario puede modificar campos como su nombre y datos de contacto.

- Se permite actualizar la fotografía del perfil seleccionando el origen (cámara o galería) o eliminar la actual.
- HU4.3 - Configurar preferencias (C)(2)

Como agricultor, quiero configurar mis preferencias de la aplicación (idioma, notificaciones push por categoría y unidades de medida), para adaptar la interfaz a mis necesidades.

- Permite alternar las notificaciones de Consultas, Alertas de Clima y Recomendaciones IA de forma independiente.
 - Permite seleccionar las unidades de medida preferidas para el área de cultivo (Hectáreas o Manzanas) y temperatura (Celsius o Fahrenheit).
- HU4.4 - Dashboard inicial (S)(3)

Como agricultor, quiero ver un dashboard inicial al ingresar a la app que resuma el estado de mis cultivos, alertas climáticas recientes y accesos directos clave, para tener una visión general rápida de mi operación agrícola.

- El saludo inicial muestra el nombre del usuario y el estado general de bienvenida.
 - Se muestran tarjetas de acceso directo visibles a las secciones principales: "Mis Cultivos" (con contador de activos), "Historial de Diagnósticos", "Consultas" y "Notificaciones".
 - Se incluye una sección de "Resumen Reciente" que muestra el último análisis completado (con su estado, ej. Saludable) y alertas climáticas vigentes (ej. Peligro Leve por helada).

- Permite la navegación fluida mediante la barra inferior fija hacia las vistas de Inicio, Cultivos, la cámara de diagnóstico, Pagos y Ajustes.

Épica 5: Perfil de Cultivo e Historial

Permite al agricultor registrar sus cultivos y ubicación, y llevar un historial de diagnóstico. Esta información se alimenta de la personalización de alertas y recomendaciones, permitiendo hacer un seguimiento de la efectividad de los tratamientos aplicados.

- **HU5.1 – Registro de cultivos y ubicación. (S)(3)**

Como agricultor, quiero registrar qué cultivos tengo y en qué ubicación, para recibir alertas y recomendaciones relevantes a mi contexto.

- El formulario de registro incluye lote, variedad y ubicación como campos obligatorios.
- La ubicación se marca visualmente como no editable después del registro inicial.
- Al guardar, el cultivo aparece inmediatamente en la lista/dashboard del agricultor.

- **HU5.2 – Historial de diagnósticos por cultivo. (S)(3)**

Como agricultor, quiero ver el historial de diagnósticos de mis cultivos, para hacer seguimiento de si un tratamiento funciona.

- Cada entrada del historial indica fecha, plaga/enfermedad detectada y nivel de confianza.

- El usuario puede tocar una entrada del historial para ver el detalle completo del diagnóstico.
- HU5.3 – Edición o eliminación de un cultivo registrado. (C)(2)

Como agricultor, quiero editar o eliminar un cultivo registrado, para mantener mi perfil actualizado si cambio de siembra.

- El usuario puede editar variedad y estado del cultivo, pero no la ubicación.
- Al eliminar un cultivo, se solicita confirmación explícita antes de borrar
- HU5.4 – Detalle completo de un cultivo registrado. (S)(2)

Como agricultor, quiero ver el detalle completo de un cultivo registrado (incluyendo su estado actual, ubicación geográfica, nombre de lote, tipo de cultivo, fecha de siembra y superficie), para ver su información técnica rápidamente.

- Al seleccionar un cultivo desde la lista, se abre la pantalla de detalles que muestra la fotografía del lote y su estado (Óptimo o Peligro).
- La pantalla incluye accesos directos para "Editar Información" o ver directamente los tratamientos asociados si el estado lo requiere.

Épica 6: Gestión de Suscripciones

Define la estrategia de sostenibilidad económica del sistema como el acceso gratuito al diagnóstico básico, funciones premium, o cooperativas, casas de agricultura, etc.

- HU6.1 – Acceso gratuito a diagnóstico básico. (M)(3)

Como agricultor, quiero acceder gratis a un diagnóstico básico, para ver un diagnóstico simple de las plagas de mis cultivos.

- El agricultor sin suscripción puede completar un diagnóstico básico sin ser bloqueado por un muro de pago.
 - La pantalla de resultado indica visualmente que se trata de la versión "básica" del diagnóstico.
 - No se solicitan datos de pago en ningún punto de este flujo gratuito.
- HU6.2 – Comparativa entre plan gratuito y premium. (S)(1)

Como agricultor, quiero ver claramente qué beneficios obtengo si me suscribo al plan premium vs. el plan gratuito, para decidir si vale la pena el cambio.

- Existe una pantalla o sección con tabla comparativa clara entre ambos planes.
 - El botón de "actualizar a premium" es visible y accesible desde esta comparación.
- HU6.3 – Upgrade a plan premium desde la app. (S)(3)

Como agricultor, quiero poder hacer upgrade a la versión premium desde la app, para desbloquear las funciones avanzadas de forma inmediata.

- El agricultor puede iniciar el proceso de upgrade desde la pantalla de suscripción con un solo botón.
- Se muestra una pantalla de confirmación antes de completar el cambio de plan.
- Al completar el upgrade (simulado), la pantalla de perfil refleja inmediatamente el nuevo estado premium.

- HU6.4 – Cancelación del plan premium.(S)(3)

Como agricultor con una suscripción premium activa, quiero poder cancelar mi plan premium en cualquier momento desde mi cuenta, para dejar de pagar por el servicio cuando ya no lo necesite.

- El agricultor puede iniciar la cancelación desde la pantalla de suscripción con una acción explícita ("Cancelar plan").
- El sistema muestra una confirmación explícita indicando la fecha exacta hasta la cual mantiene acceso premium.
- Tras cancelar, el estado del usuario cambia visualmente a "plan gratuito" a partir de la fecha de corte definida (no de forma inmediata)

Épica 7: Gestión de Pagos

Manejará todo lo relacionado a la transacción: procesar pago, facturación, historial de cobros. Será la lógica financiera.

- HU7.1 – Formulario de pago (S)(8)

Como agricultor, quiero seleccionar mi método de pago preferido (tarjetas guardadas, nuevas tarjetas o billeteras digitales como PayPal) e ingresar los datos necesarios para activar mi acceso premium.

- La pantalla de pago permite elegir entre métodos de pago ya guardados o añadir uno nuevo mediante un formulario claro (número de tarjeta, fecha de expiración y CVV).
- Se incluyen opciones visuales de pasarelas o métodos de pago acordes al diseño (ej. tarjeta de crédito/débito, PayPal).
- Se muestra una pantalla de confirmación exitosa tras completar el flujo de pago simulado.
- HU7.2 – Historial de pagos y fechas de cobro. (S)(2)

Como agricultor, quiero ver el historial de mis pagos y fechas de cobro, para llevar control de mis gastos en la app.

- Existe una lista de historial con columnas de fecha, monto y estado.
- Se define el orden de visualización (más reciente primero).
- Se documenta como funcionalidad dependiente de que exista al menos un pago procesado.
- Se puede descargar la factura asociada a un pago.
- HU7.3 – Aviso previo al cobro de renovación. (C)(2)

Como agricultor, quiero que la app me avise antes de que se realice el cobro de renovación, para no ser sorprendido con un cargo inesperado.

- Se documenta el contenido mínimo del aviso (monto a cobrar, fecha, método de pago registrado).
- Se especifica que el aviso no bloquea ninguna acción del usuario, solo informa.

- HU7.4 – Actualización del método de pago. (S)(3)

Como agricultor, quiero poder actualizar o cambiar mi método de pago, para no perder mi suscripción si cambio de tarjeta o cuenta.

- Existe una pantalla del formulario para reemplazar los datos de tarjeta/cuenta registrada.
- Se define que el cambio de método no interrumpe la suscripción activa.
- Se muestra el mensaje de confirmación tras actualizar el método exitosamente.

- HU7.5 – Notificación de pago fallido.(C)(2)

Como agricultor, quiero recibir una notificación si mi pago falla, para poder corregirlo a tiempo y no perder el acceso premium.

- El mensaje incluye una acción clara para corregir el método de pago.
- Al fallar el pago, el usuario mantendrá el acceso premium por un periodo de gracia (3 días) para corregir sus datos antes de suspender el servicio.

- HU7.6 – Reporte gráfico de suscripciones para el administrador. (C)(3)

Como administrador, quiero ver un reporte gráfico de suscripciones (activas, canceladas, fallidas), para monitorear la salud financiera del sistema.

- Existe una pantalla de dashboard con al menos tres estados visualizados: activas, canceladas, fallidas.
- El reporte permite filtrar por rango de fechas (aunque sea con datos simulados).
- Se puede ver a qué plan corresponde el usuario

Épica 8: Validación y Mejora Continua del Modelo

Gestiona el uso de las imágenes generadas por los agricultores durante el uso real de la app para re entrenar y mejorar el modelo de forma continua, incluyendo consentimiento del usuario, curación de datos y ciclos donde se harán los re entrenamientos.

- HU8.1 – Consentimiento del agricultor para el uso de sus fotos. (S)(1)

Como agricultor, quiero dar consentimiento de mis fotos para que se mejore el modelo, para mantener un buen control sobre mis datos.

- Al Crear un usuario se pone un checkbox con el consentimiento para usar la información
- Se puede crear la cuenta con el checkbox vacío o marcado
- Hay un espacio para cancelar el consentimiento

- HU8.2 – Almacenamiento de fotos con consentimiento para reentrenamiento. (S)(1)

Como investigador, quiero que las fotos con consentimiento y su diagnóstico se almacenen, para poder usarlas en futuros ciclos de re entrenamiento.

- Se documenta el requerimiento técnico de almacenamiento seguro asociado solo a fotos con consentimiento explícito.
- Se define que las fotos sin consentimiento no se retienen más allá del diagnóstico inmediato.

- HU8.3 – Priorización de imágenes de baja confianza para revisión. (S)(2)

Como investigador, quiero priorizar para revisión las imágenes con diagnóstico de baja confianza o corregidas por un agrónomo, para mejorar el modelo en sus puntos débiles

- Se documenta el criterio de priorización (confianza < umbral, o corregidas por agrónomo) como regla de negocio futura.
- Se define conceptualmente de la cola de revisión para el equipo de investigación.

Épica 9: Módulo de Agrónomo

Cubre el flujo de trabajo del agrónomo dentro del sistema como recibir solicitudes de consulta derivadas por baja confianza del modelo o por solicitud directa del agricultor, responder con diagnóstico profesional y llevar registro de su actividad. Será un complemento del modelo de IA.

- HU9.1 – Bandeja de consultas pendientes con contexto. (S)(3)

Como agrónomo, quiero ver las consultas pendientes asignadas con su imagen y diagnóstico automático, para tener contexto antes de emitir mi evaluación.

- La bandeja de consultas muestra imagen, diagnóstico automático y porcentaje de confianza por cada consulta.
- Las consultas están ordenadas por fecha de recepción (más antigua primero) o por urgencia.
- El agrónomo puede tocar una consulta para ver el detalle completo antes de responder.

- HU9.2 – Historial de consultas atendidas. (C)(2)

Como agrónomo, quiero ver el historial de consultas que he atendido, para llevar registro de mi trabajo dentro del sistema.

- El agrónomo puede ver una lista de todas las consultas que ha resuelto previamente.
 - Cada entrada del historial muestra fecha, cultivo, diagnóstico dado y estado (resuelta).
- HU9.3 – Notificación de nueva consulta asignada. (S)(2)

Como agrónomo, quiero recibir una notificación cuando se me asigne una consulta nueva, para atenderla a tiempo sin tener que revisar la app constantemente.

- Se define el disparador exacto: notificación al momento de la asignación automática o derivación.
 - Al hacer clic en la notificación recibida, la aplicación abrirá directamente el detalle de la consulta asignada para comenzar a atenderla sin pasos adicionales.
- HU9.4 – Marcar una consulta como resuelta. (S)(2)

Como agrónomo, quiero poder marcar una consulta como resuelta, para indicar que el agricultor ya recibió respuesta y limpiar mi lista de pendientes.

- Al enviar la respuesta, la consulta desaparece de la bandeja de pendientes y pasa al historial.
- Se solicita que exista al menos una respuesta registrada antes de permitir marcarla como resuelta.

Épica 10: Administración de Sistema

Centraliza las funciones de un administrador para gestionar usuarios, monitorear el estado general del sistema, configurar parámetros clave y generar reportes.

- HU10.1– Dashboard general con métricas del sistema. (S)(2)

Como administrador, quiero ver un dashboard general con métricas del sistema (diagnósticos realizados, usuarios activos, consultas pendientes, alertas generadas), para tener una visión rápida del estado del sistema.

- El dashboard muestra al menos 4 métricas: diagnósticos realizados, usuarios activos, consultas pendientes, alertas generadas.
- Cada métrica se presenta con un componente visual distinto (número, gráfico o tarjeta) apropiado a su tipo de dato.
- El dashboard es la pantalla de aterrizaje por defecto al iniciar sesión como administrador.

- HU10.2 – Gestión de usuarios registrados (S)(3)

Como administrador, quiero gestionar los usuarios registrados (ver, activar, desactivar, cambiar rol), para mantener el control de quién accede al sistema y con qué permisos.

- El administrador puede ver una lista de todos los usuarios con su rol y estado (activo/inactivo).
- El administrador puede cambiar el estado de un usuario (activar/desactivar) con confirmación previa

Épica 11: Gestión de Notificaciones

Centraliza la lógica de cómo el sistema se comunica con el usuario: qué canales usa (push, correo, SMS), qué notificaciones existen, y cómo el usuario controla las que recibe, evitando que cada épica maneje sus propias notificaciones de forma inconsistente

- HU11.1 – Configuración de tipos de notificación. (C)(2)

Como agricultor, quiero configurar qué tipos de notificaciones deseo recibir y cuáles no, para no saturarme de mensajes que no me interesan.

- El agricultor puede activar/desactivar categorías generales de notificación (ej. consultas, suscripción, sistema) de forma independiente entre sí.
- Al guardar o cambiar una preferencia, el sistema dejará de enviar de inmediato las notificaciones desactivadas, manteniendo únicamente activas aquellas que el usuario haya seleccionado.

- HU11.2 – Historial de notificaciones. (C)(2)

Como agricultor, quiero ver un historial de todas las notificaciones pendientes, para revisar alguna que no pude leer en su momento.

- Existe una pantalla o sección con la lista cronológica de notificaciones recibidas.
- El usuario puede tocar una notificación del historial para ir directamente al contenido relacionado (consulta, pago, alerta).

- HU11.3 – Tratamiento especial para notificaciones críticas.(C)(2)

Como agricultor, quiero que las notificaciones críticas (ej. alerta climática de severidad alta, pago fallido) lleguen con un mensaje especial, para no perder información importante.

- Se define qué eventos se consideran críticos (ej. alerta climática severa, pago fallido) de forma explícita en el diseño.
- Las notificaciones críticas usan un tratamiento visual distinto (color, ícono, prioridad) frente a las informativas.

Épica 12: Entrenamiento de Modelo IA

Gestionará el acceso seguro al sistema para todo tipo de usuarios, un registro, inicio de sesión, recuperación de contraseñas y cierre de sesión, garantizando que cada quien acceda solo a lo que le corresponde según su rol.

- HU12.1 – Carga y etiquetado de imágenes para el dataset. (M)(3)

Como investigador, quiero cargar y etiquetar imágenes de plagas/enfermedades (dataset base + imágenes locales), para construir el set de entrenamiento.

- Se documenta el formato y estructura del dataset (categorías de plaga/enfermedad, metadatos por imagen).
 - Se define el proceso de etiquetado (manual, herramienta a utilizar, criterio de validación de etiquetas).
 - Se establece un mínimo de imágenes por categoría necesarias para iniciar el entrenamiento.
- HU12.2 – Entrenamiento del modelo mediante transfer learning. (M)(5)

Como investigador, quiero entrenar el modelo usando transfer learning sobre un dataset público, para reducir la cantidad de datos propios necesarios.

- Se documenta el modelo base pre entrenado seleccionado y la justificación de su elección.
 - Se define el dataset público utilizado como punto de partida (ej. PlantVillage) y su compatibilidad con las categorías de plagas del proyecto.
 - Se documenta el proceso conceptual de transferencia (congelar capas base, reentrenar capas finales).
- HU12.3 – Fine-tuning con imágenes locales. (S)(3)

Como investigador, quiero hacer fine-tuning del modelo con imágenes locales etiquetadas, para adaptarlo a cultivos y plagas de la región.

- Se documenta el criterio para decidir cuándo aplicar fine-tuning (volumen mínimo de imágenes locales disponibles).
 - Se define el proceso conceptual de ajuste fino sobre el modelo ya entrenado con transfer learning.
 - Se documenta el riesgo de sobreajuste y la estrategia para mitigarlo (ej. validación cruzada, data augmentation).
- HU12.4 – Evaluación de precisión contra set de validación. (M)(2)

Esta épica gestiona la construcción y validación del modelo de Inteligencia Artificial que sustenta el núcleo de diagnóstico de AgroDoc. Cubre la recopilación y etiquetado del dataset de imágenes de plagas y enfermedades, el entrenamiento mediante transfer learning sobre un dataset público, el ajuste fino

(fine-tuning) con imágenes locales para adaptar el modelo a cultivos y plagas de la región, y la evaluación de su precisión contra un set de validación antes de considerarlo apto para producción.

- Se define el umbral mínimo de precisión aceptable para considerar el modelo apto (ej. 85%).
- Se documentan las métricas de evaluación a utilizar (precisión, recall, F1-score, matriz de confusión).
- Se establece qué ocurre si el modelo no supera el umbral (reentrenamiento, ajuste de dataset, etc.).

MVP

Ya que el MVP es el Mínimo Producto que se puede usar, lo enfocamos en cumplir que los agricultores puedan tomar una foto, y recibir un diagnóstico, para esto los usuarios tendrán que utilizar una Autenticación y Autorización básica, y se tiene que tener la IA entrenada, ese es el corazón de nuestro sistema. Así que el MVP es nuestro primer sprint.

Épica 12: Entrenamiento de IA

Se incluye en el MVP de forma documental (no como pantallas), ya que sin un modelo de IA definido conceptualmente no existe justificación técnica para el núcleo de diagnóstico que el prototipo simula. HU12.1, HU12.2 y HU12.4 se consideran esenciales por representar el ciclo mínimo necesario para sostener el diagnóstico (dataset, entrenamiento base y validación de precisión); HU3 (fine-tuning) se documenta como complemento, pero no bloquea el MVP.

Épica 1: Autenticación y Autorización

Es la puerta de entrada al sistema y una condición indispensable para diferenciar el acceso

por rol (agricultor, agrónomo, administrador), lo cual es central para el resto de los flujos del prototipo. Entran al MVP HU1.1 (registro) y HU1.2 (inicio de sesión) por ser el flujo mínimo de acceso, HU1.5 (registro de roles agrónomo/administrador) también se incluye porque sin ella no es posible mostrar las vistas diferenciadas por rol que el prototipo necesita representar.

Épica 2: Diagnóstico de Cultivo por Imagen

Es el núcleo funcional y el diferenciador principal de AgroDoc, por lo que su inclusión en el MVP no es negociable. HU3.1 (captura/carga de foto) y HU3.2 (resultado con nivel de confianza) representan el flujo completo del valor central del producto: convertir una imagen en un diagnóstico accionable.

Épica 6: Gestión de Suscripciones

Se incluye para representar el modelo de negocio freemium desde el prototipo, validando que el diagnóstico básico esté disponible sin fricción de pago. HU7.1 (acceso gratuito a diagnóstico básico) entra al MVP porque válida la promesa central de accesibilidad del producto; las historias de comparación y upgrade a premium (HU2-HU3) se consideran complementarias y no bloqueantes.

ROLES DE EQUIPO

Dentro del marco ágil adoptado, cada uno asumió un rol claramente definido dentro del equipo. **Alejandro José Villanueva Mayorga**, como Scrum Master, lideró la facilitación del proceso ágil, la gestión del backlog en Jira y la remoción de impedimentos del equipo. **Diego Patricio Gálvez García**, como Desarrollador Frontend, se encargó de la construcción de interfaces y el prototipo interactivo en Figma. **Hogla Sarahí Cáliz Gámez**, como Administradora de Base de Datos, lideró el

modelado de datos y la estructura de entidades del sistema (cultivo, diagnóstico, usuario, consulta). **María Fernanda Rodríguez Galo**, como Desarrolladora Backend, se enfocó en la lógica de negocio, los flujos de datos y la definición técnica de las historias de usuario.

SPRINT PLANNING

El MVP representa la versión mínima funcional de AgroDoc (autenticación básica, diagnóstico por imagen y acceso gratuito), documentada por separado. A partir de ahí, el resto del backlog se organiza en **sprints de 2 semanas**, priorizando primero los complementos directos del núcleo de diagnóstico, luego los módulos que dependen de él (recomendaciones, agrónomo), y por último los módulos de soporte administrativo y financiero, aclarando que estos sprints pueden variar.

Sprint 2 — Complementos de Autenticación, Diagnóstico y Recomendaciones (14 SP)

Se refuerza la base construida en el MVP: recuperación de contraseña (HU1.3), cierre de sesión (HU1.4) y seguridad avanzada 2FA (HU1.6) de la Épica 1; previsualización de foto (HU2.3) y condiciones climáticas (HU2.4) de la Épica 2; y el módulo completo de recomendaciones de tratamiento y prevención (Épica 3). Se agrupan porque son extensiones directas del núcleo de diagnóstico ya funcional.

Sprint 3 — Perfil de Cultivo y Panel Principal (19 SP)

Se construye el registro, historial, edición y detalle de cultivos (Épica 5 completa, 10 SP) junto con el dashboard inicial, menú de ajustes y edición de perfil (Épica 4 completa, 9 SP). Ambos módulos dependen de que el agricultor ya tenga diagnósticos generados para mostrar información relevante en pantalla.

Sprint 4 — Módulo de Agrónomo, Suscripciones y Validación del Modelo (20 SP)

Se habilita la atención de consultas por parte del agrónomo (Épica 9 completa, 9 SP), la comparativa y upgrade del plan premium (HU6.2-HU6.4, 7 SP), y la documentación conceptual de validación y mejora continua del modelo (Épica 8, 4 SP). Se agrupan porque la priorización de imágenes de baja confianza (Épica 8) depende directamente de las correcciones que haga el agrónomo en este mismo sprint.

Sprint 5 — Gestión de Pagos (20 SP)

Sprint dedicado exclusivamente a la Épica 7 completa: formulario de pago (HU7.1, 8 SP), historial de pagos (HU7.2), aviso de renovación (HU7.3), actualización de método de pago (HU7.4), notificación de pago fallido (HU7.5) y reporte gráfico para el administrador (HU7.6). Se aísla en su propio sprint por ser, en conjunto, el módulo más pesado del backlog.

Sprint 6 — Administración, Notificaciones y Cierre del Modelo (14 SP)

Se cierra el backlog con el dashboard administrativo y gestión de usuarios (Épica 10, 5 SP), la configuración e historial de notificaciones (Épica 11, 6 SP), y el fine-tuning del modelo con imágenes locales (HU12.3, 3 SP) — este último como última etapa, ya que requiere datos reales acumulados de los sprints anteriores.

Al ser 6 sprints de 2 semanas, este proyecto se podría terminar en un tiempo estimado de 3 meses.

Jira:

<https://ajvillanuevam23.atlassian.net/jira/software/projects/AP/boards/34/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiNjJLOGU1NDE3NTU1NDcwNWl5NzdiNjIhYTE5ZTU2NTIiLCJwIjoiajI9>

DISEÑO Y PROTOTIPADO

Para materializar la propuesta de valor de AgroDoc, se desarrolló un sistema de diseño y prototipado de alta fidelidad utilizando Figma, abarcando tanto la versión móvil para los agricultores en campo como el panel de control web para la gestión administrativa.

El diseño se estructuró bajo un enfoque intuitivo y accesible, considerando las necesidades operativas de los usuarios:

- **Interfaz Móvil (App en campo):** Diseñada para ofrecer una experiencia rápida con mínimos clics, permitiendo al agricultor capturar o subir la fotografía de la hoja afectada de forma inmediata incluso en condiciones de alta movilidad al aire libre.
- **Interfaz Web (Panel de Control):** Diseñada para un flujo de trabajo de escritorio, optimizada para supervisar múltiples parcelas, consultar historiales detallados y analizar las métricas globales del sistema.

Enlace de Figma:

<https://www.figma.com/design/5kscV9LjpLyvo02l9zJ9Y9/Proyecto-Analisis?node-id=621-647&t=Caeiv8Tikw6Xe5ZK-1>

En la carpeta se adjuntará el código CSS.

BASE DE DATOS

El diseño de la base de datos de AgroDoc se estructuró bajo un modelo relacional (implementado en PostgreSQL) con el objetivo de garantizar la integridad referencial, la seguridad de la información transaccional y la correcta gestión de los registros biológicos y operativos del sistema.

El esquema se divide en cinco niveles lógicos de dependencia para asegurar la correcta asociación de las llaves foráneas:

1. Entidades Principales e Independientes

- **ROL:** Define los niveles de acceso y permisos dentro de la plataforma (Agricultor, Agrónomo y Administrador).
- **PLAGA_ENFERMEDAD:** Almacena el catálogo de patógenos conocidos que el sistema puede identificar.
- **MODELO_IA:** Registra las versiones de los modelos de aprendizaje automático, sus métricas de precisión y el tipo de entrenamiento aplicado.
- **"PLAN":** Catálogo de suscripciones disponibles en el sistema (Plan Gratuito y Plan Premium).

2. Gestión de Usuarios y Seguridad

- **USUARIO:** Contiene la información central de las cuentas del sistema, vinculada a un rol específico. Incluye campos de seguridad crítica como contraseñas encriptadas

(contrasena_hash), verificación de dos pasos (two_fa_activo), estado de cuenta y el consentimiento explícito de datos (consentimiento_datos).

- CODIGO_RECUPERACION, PREFERENCIA_USUARIO y PREFERENCIA_NOTIFICACION: Tablas dependientes que gestionan la personalización de la experiencia, canales de comunicación y la recuperación segura de cuentas.
- NOTIFICACION: Almacena los avisos y alertas enviados al usuario en función de su actividad o del estado de sus cultivos.

3. Operación Agrícola y Tratamientos

- CULTIVO: Registra los lotes de siembra de los agricultores, incluyendo datos clave como la variedad, ubicación geográfica, superficie y estado actual.
- TRATAMIENTO y RECOMENDACION_PREVENCION: Asociadas a cada plaga, contienen las pautas de acción, dosis recomendadas y medidas preventivas adaptadas al contexto del cultivo.
- SUSCRIPCION y METODO_PAGO: Administran la relación comercial del usuario con la plataforma, controlando planes activos, fechas de vigencia y métodos de pago enmascarados.

4. Transacciones y Diagnósticos (Núcleo del Sistema)

- DIAGNOSTICO: Es una de las tablas centrales; registra el resultado del análisis de la imagen del cultivo, almacenando el porcentaje de confianza, las condiciones climáticas del momento y el vínculo con el patógeno detectado.
- PAGO: Registra las transacciones financieras asociadas a las suscripciones activas.

5. Trazabilidad, Mejora Continua y Auditoría

- **DIAGNOSTICO_TRATAMIENTO:** Tabla intermedia que permite asociar múltiples tratamientos a un diagnóstico específico.
- **DATASET_IMAGEN:** Componente clave para la mejora continua de la IA. Almacena metadatos de las imágenes analizadas únicamente cuando el agricultor ha otorgado su consentimiento expreso, permitiendo aislar datos para futuros ciclos de reentrenamiento.
- **CONSULTA:** Gestiona el flujo de derivación humana, conectando un diagnóstico de confianza moderada o una solicitud directa del agricultor con un agrónomo disponible para su revisión y respuesta.
- **FACTURA:** Almacena el comprobante digital (URL del PDF) generado tras cada pago procesado con éxito.

En el archivo se adjuntará el diagrama relacional y su script.

RECURSOS DEL PROYECTO

Recursos humanos

El equipo está compuesto por cuatro integrantes con roles diferenciados: un Scrum Master encargado de la facilitación ágil y gestión del backlog, un Desarrollador Frontend responsable del prototipo en Figma, una Administradora de Base de Datos encargada del modelado de entidades, y un Desarrollador Backend enfocado en la lógica de negocio y definición técnica de las historias de usuario.

Recursos de software y herramientas

Para la ejecución del proyecto se utilizaron: **Jira** para la gestión ágil del backlog y seguimiento de tareas, **Figma** como herramienta principal de prototipado de interfaces web y móvil, **Style Dictionary** para la exportación multiplataforma de los tokens del sistema de diseño, y un editor de diagramas (draw.io) para el modelado de la base de datos.

Recursos técnicos (a futuro, fuera del alcance actual)

Para una eventual implementación funcional del sistema, se contemplarán: un motor de base de datos relacional (MySQL o PostgreSQL) para alojar el modelo de datos definido; un framework de desarrollo backend para la lógica de negocio; un framework frontend compatible con el sistema de diseño (React o similar); infraestructura en la nube para el hosting de la aplicación y almacenamiento de imágenes; y un servicio de cómputo con GPU para el entrenamiento del modelo de IA (Épica 12).

Recursos de hardware para pruebas

Dispositivos móviles (Android/iOS) para validar la experiencia de usuario del agricultor en

campo, y equipos de escritorio para la validación de los paneles web (agrónomo y administrador).

CONCLUSIONES

En conclusión, la conceptualización de Agrodóc permitió estructurar una solución tecnológica viable y de alto impacto para el sector agrícola al demostrar cómo la Inteligencia Artificial puede transformar el diagnóstico tradicional de plagas en un proceso rápido y accesible a través de herramientas móviles y web. Asimismo, la aplicación del marco de trabajo Scrum y la gestión de tareas mediante Jira garantizaron una organización estructurada e iterativa del proyecto, permitiendo un control eficiente del avance de los entregables a lo largo de su ciclo de vida. Por otro lado, el uso de la matriz MoSCoW resultó fundamental para delimitar con precisión el alcance del proyecto al priorizar las funcionalidades críticas, como el diagnóstico por IA y las recomendaciones de tratamiento, facilitando un diseño enfocado y sin desviaciones. Adicionalmente, el desarrollo del cuadro de mando aportó una visión gerencial y analítica clave para la supervisión de las métricas operativas y de gestión, asegurando el control sobre el rendimiento del sistema propuesto. Finalmente, la materialización de los flujos de usuario mediante los prototipos en Figma logró plasmar una experiencia intuitiva y adaptada a las necesidades reales de los agricultores y administradores, consolidando una propuesta técnica y visualmente profesional sin necesidad de requerir la etapa de codificación.